

MQTT Monitoring Suhu

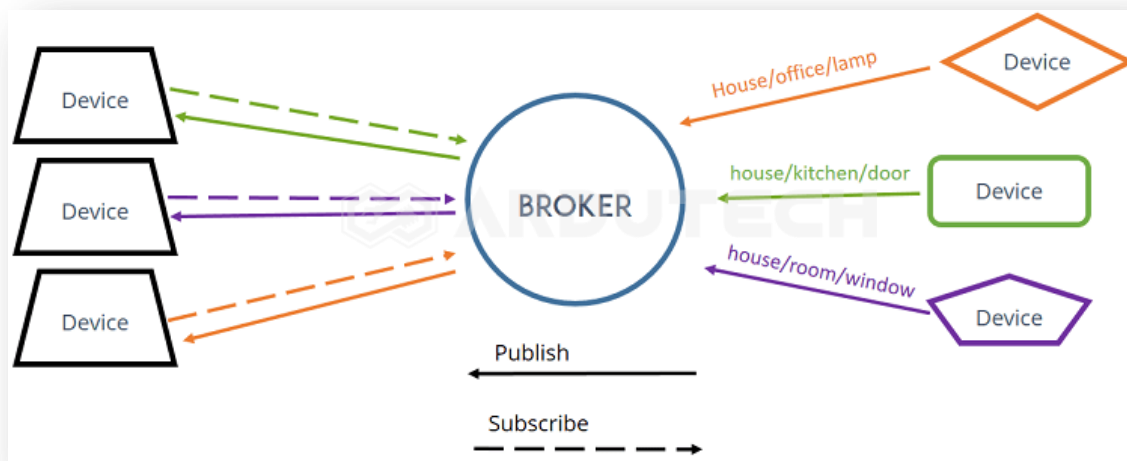
Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring suhu dengan sensor LM35 dan hasilnya ditampilkan pada aplikasi Android (MQTT Dash) dengan protokol MQTT.

Cara Kerja

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi data dengan keunggulannya paket data yang kecil sehingga akan lebih ekonomis dibanding http. Perbedaan lainnya adalah modelnya memakai sistem **publish – subscribe**, jika http memakai client – server.

Pada sistem MQTT paling tidak ada 3 bagian yang terlibat : **Publisher, Broker dan Subscriber**.



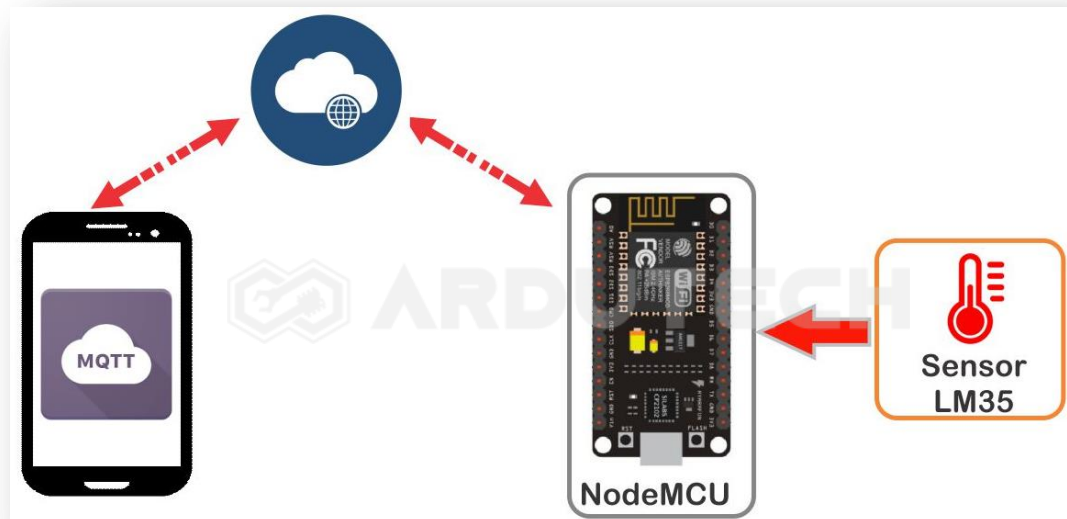
- Publisher : Bagian pengirim data, misalnya sensor
- Broker : Bagian perantara yang akan meneruskan pesan publisher ke penerima (subscriber)
- Subscriber : Bagian penerima data.

Satu device dapat berfungsi sebagai publisher dan subscriber, bahkan bagian broker dapat berfungsi sebagai ketiganya : broker + publisher + subscriber.

TOPIC

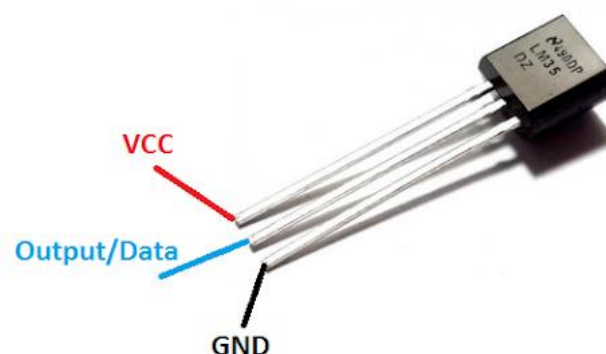
Agar komunikasi antara publisher dan subscriber 'sesuai' maka perlu sebuah "TOPIC" yang berupa karakter/string. Ketika sebuah publisher akan mengirimkan data maka dia harus membuat sebuah TOPIC dan si subscriber harus membuat TOPIC yang sama ketika akan menerima data tersebut.

Sensor suhu LM35 membaca data suhu lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$
- Suhu operasi $-55^{\circ}\text{C} - +150^{\circ}\text{C}$
- Konsumsi arus 60 μA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^{\circ}\text{C}$

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35

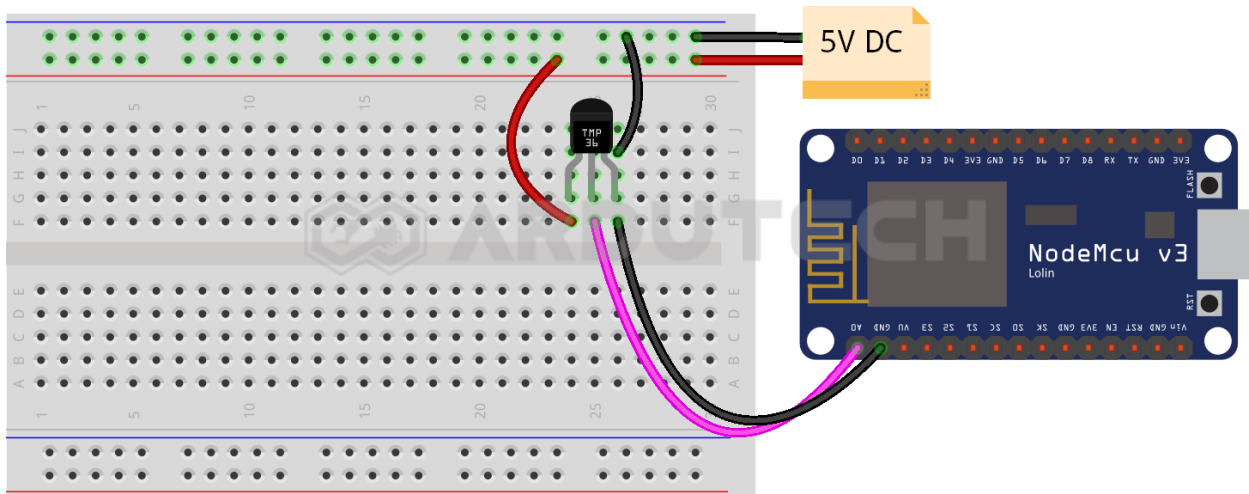
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

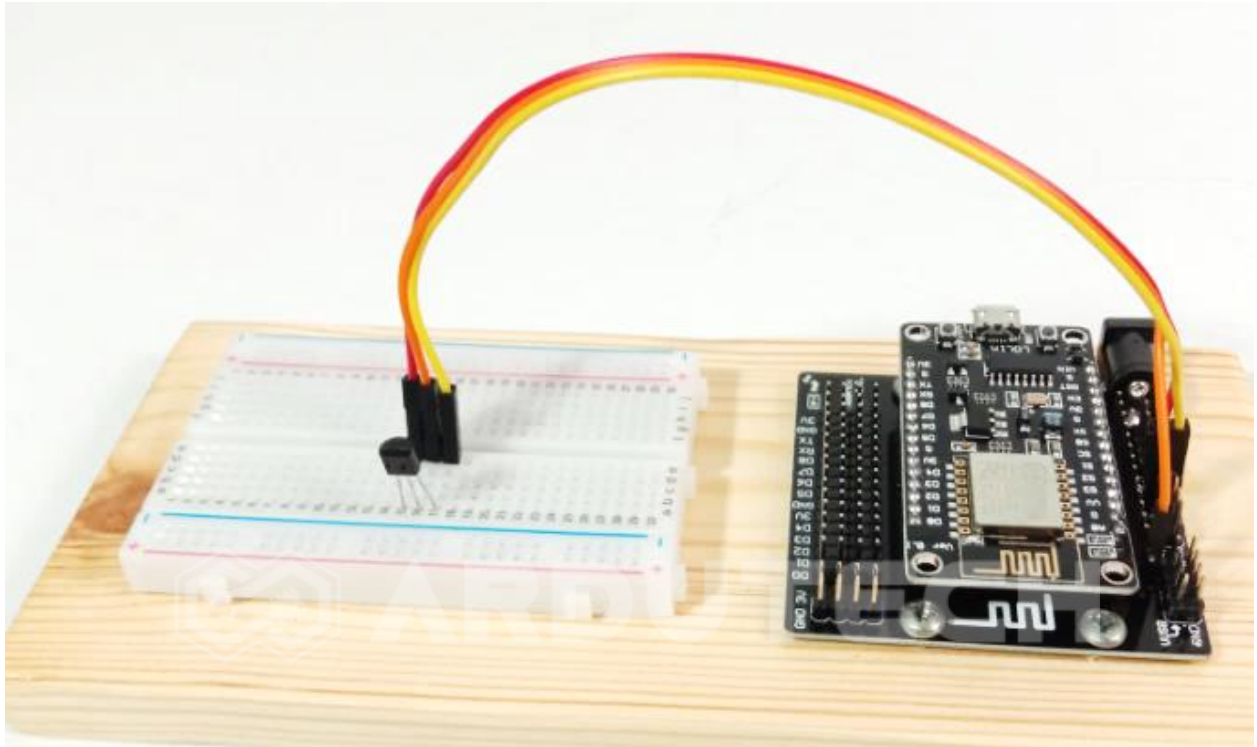
- Arduino IDE
- RemoteXY

Rangkaian/Skematik



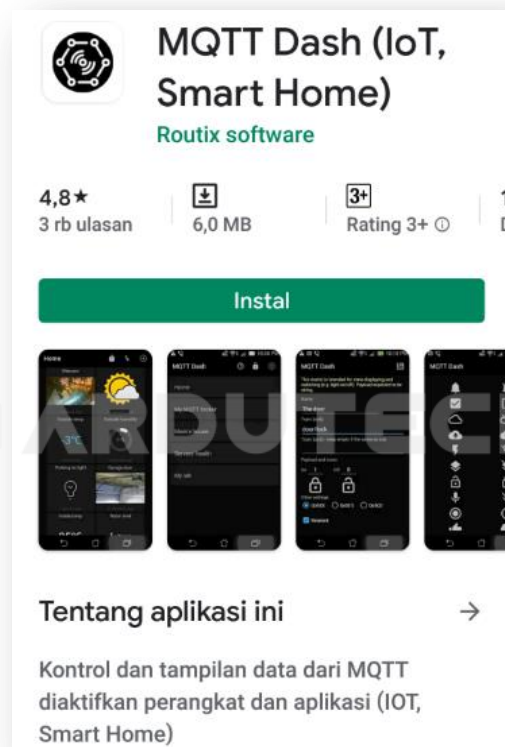
Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

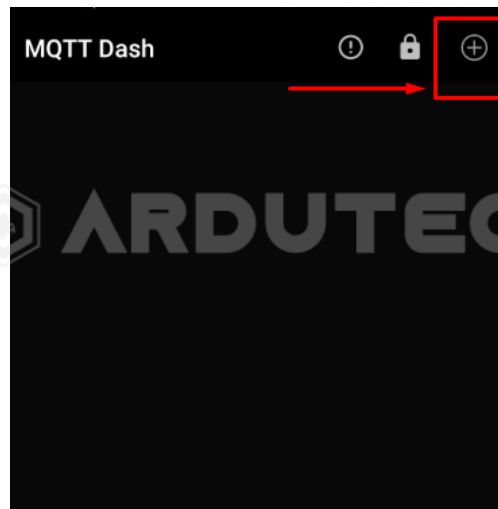


Install Aplikasi MQTT Dash di Android.

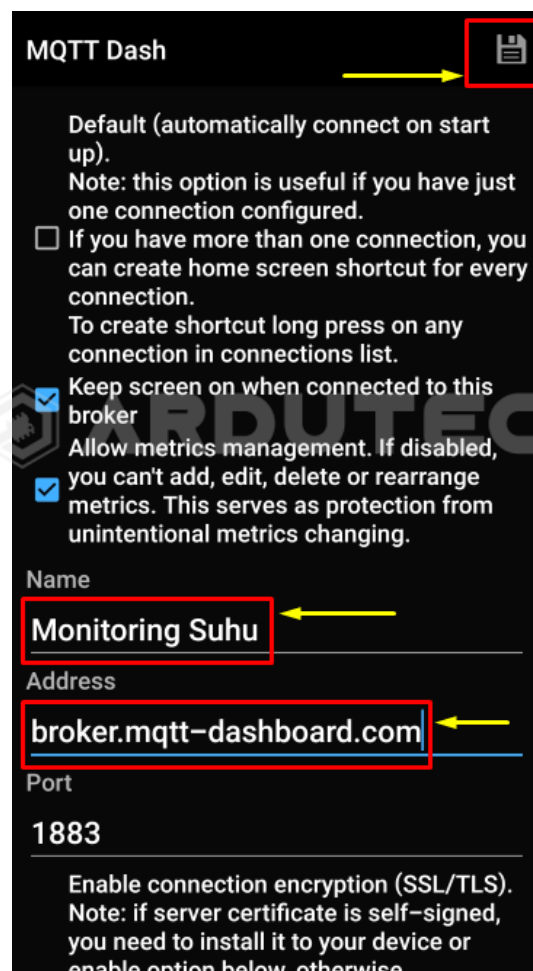
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **MQTT Dash** perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari **MQTT Dash** dan Instal.



Setelah selesai Instalasinya silakan dibuka.



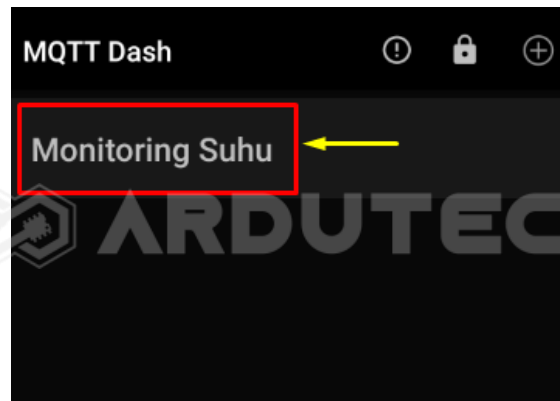
Klik tanda plus “+” di pojok kanan atas.



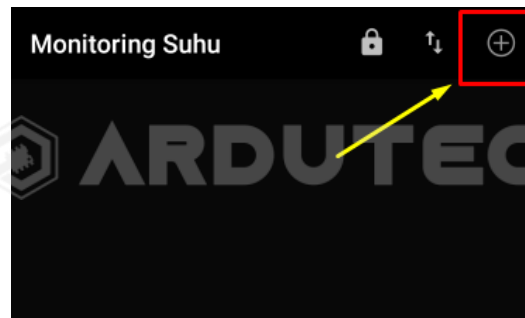
Beri /isi pada kolom yang tersedia :

- Name : Kontrol LED
- Address : **broker.mqtt-dashboard.com**
- Port : 1883

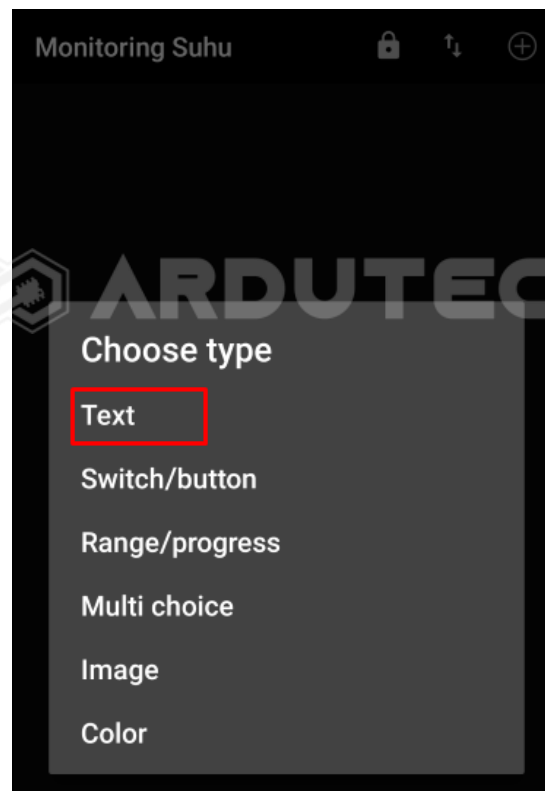
Kalau sudah kemudian klik tombol **Save** di pojok kanan atas.



Klik pada nama proyek “**Monitoring Suhu**” sehingga tersambung :



Selanjutnya klik tanda plus “ + ” di pojok kanan atas untuk menambahkan komponennya :



Pilih/klik pada **Text** .

MQTT Dash

This metric is intended for displaying payload text (e.g. temperature displaying). Payload is expected to be string.

Name
Temperatur

Topic (sub)
ARDU2

Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

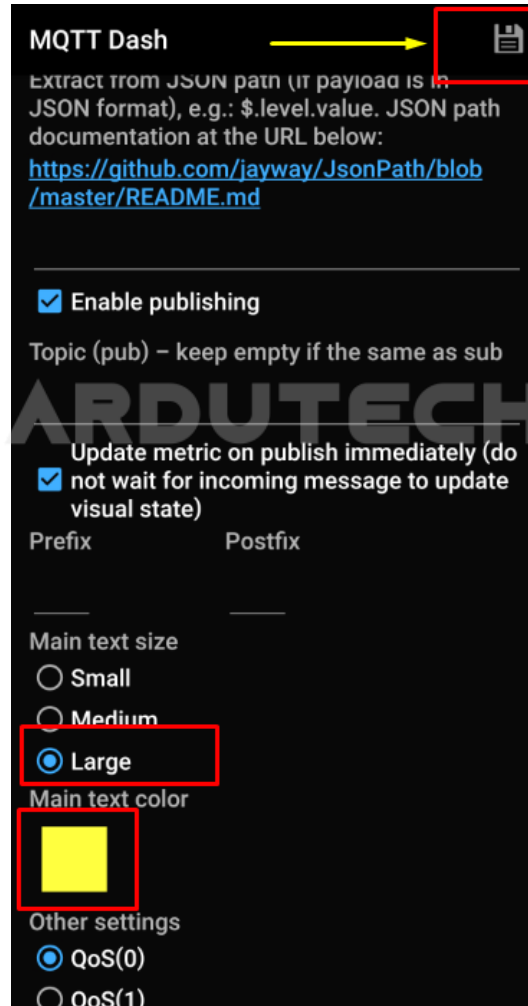
☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

☒ Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)

Prefix Postfix

Main text size



MQTT Dash

Extract from JSON path (if payload is in JSON format), e.g.: \$.level.value. JSON path documentation at the URL below:
<https://github.com/jayway/JsonPath/blob/master/README.md>

☒ Enable publishing

Topic (pub) – keep empty if the same as sub

Update metric on publish immediately (do not wait for incoming message to update visual state)
☒

Prefix Postfix

Main text size
☐ Small
☐ Medium
☒ Large

Main text color

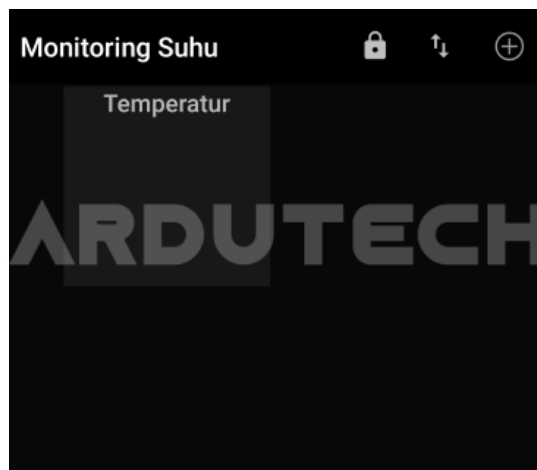
Other settings
☒ QoS(0)
☐ QoS(1)

Isi hanya pada kolom berikut :

- Name : Temperatur
- Topic (sub) : ARDU2
- Main text size : Large (opsional)
- Main text color : Kuning (opsional)

Jika sudah klik tombol **Save** di pojok kanan atas.

Setelah klik Save maka muncul sebuah Text dengan nama Temperatur :



Selesai pengaturan GUI (Graphic User Interface) pada aplikasi MQTT Dash di Android. Sekarang kita siapkan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- PubSubClient.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```

/*****

* Project MQTT Monitoring Suhu
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Sensor LM35
* Output : MQTT Dash
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA

const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

#define MSG_BUFFER_SIZE (50)
char msg[MSG_BUFFER_SIZE];
int value = 0;

```

```
float C = 0;

//=====================================================
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  //randomSeed(micros());
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

//=====================================================
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Create a random client ID
    String clientId = "ESP8266Client-";
    clientId += String(random(0xffff), HEX);
    // Attempt to connect
    if (client.connect(clientId.c_str())) {
      Serial.println("connected");
      // ... and resubscribe
```

```

    client.subscribe("ARDU1");
  } else {
    Serial.print("failed, rc=");
    Serial.print(client.state());
    Serial.println(" try again in 5 seconds");
    // Wait 5 seconds before retrying
    delay(5000);
  }
}
}
//=====

void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  delay(3000);
}
//=====

void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  }
  client.loop();
  C = (analogRead(A0) * 330.0) / 1023.0;
  sprintf(msg, "%.2f", C);
  Serial.print("Publish message: ");
  Serial.println(msg);
  client.publish("ARDU2", msg);
}

```

PERHATIKAN !

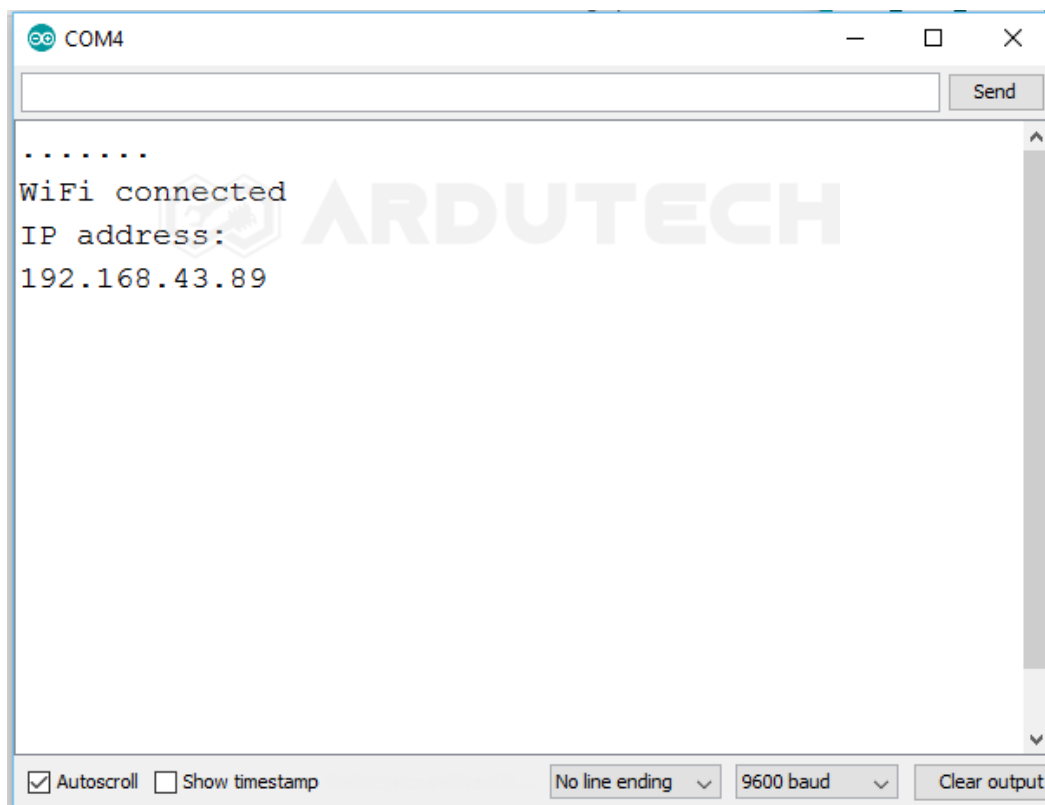
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

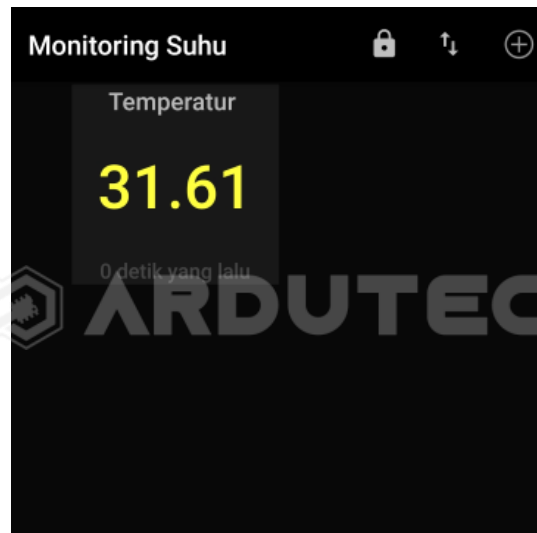
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung, buka proyek Monitoring Suhu di aplikasi MQTT Dash di Android.



Coba berikan perubahan suhu pada sensor LM35 dan amati perubahan nilainya di tampilan Android (MQTT Dash).

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *"Sahabat Inovasi Anda"*